

GUÍA PRÁCTICA DE USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO

CÁMARA FRIGORÍFICA

Material de apoyo para futuras generaciones de estudiantes

Proyecto realizado por:

- Luciano Acosta
- Mario Fernández
- Facundo Magallanes
- Nicolás Pereira

Curso: 3.º Sistemas de Climatización

Área: Refrigeración y Climatización

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA

¿PARA QUÉ SIRVE ESTE LIBRO?

Esta guía fue creada con el objetivo de dejar información útil sobre la cámara frigorífica para los estudiantes que la utilicen en los próximos años.

La cámara se encontraba fuera de funcionamiento y fue utilizada como parte de un proyecto de egreso en el que se realizaron trabajos de relevamiento, diagnóstico, reparación, modificación y puesta nuevamente en funcionamiento.

Durante el proyecto se trabajó sobre:

- El circuito frigorífico.
- La instalación eléctrica.
- Los elementos de protección.
- El sistema de control.
- El sistema de deshielo.
- Las tuberías.
- El sistema de expansión.
- Las mediciones de funcionamiento.

Esta guía no busca sustituir el proyecto técnico completo, sino presentar de manera sencilla la información más importante para conocer y utilizar correctamente la cámara.

OBJETIVO DE LA GUÍA

El objetivo principal es que un estudiante pueda consultar rápidamente:

- Qué componentes tiene la cámara.
- Para qué sirve cada componente.
- Cómo utilizarla correctamente.
- Qué revisar antes de ponerla en funcionamiento.
- Qué precauciones tomar.
- Qué fallas pueden aparecer.
- Qué mediciones pueden ayudar durante un diagnóstico.
- Dónde consultar manuales y documentación técnica.

IMPORTANTE

Antes de modificar parámetros, intervenir el circuito frigorífico o trabajar sobre la instalación eléctrica se debe consultar al docente responsable.

Las protecciones no deben ser anuladas o puenteadas para intentar solucionar una falla.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CÁMARA

¿QUÉ ES UNA CÁMARA FRIGORÍFICA?

Una cámara frigorífica es un recinto aislado térmicamente donde se utiliza un sistema de refrigeración para disminuir y mantener la temperatura interior.

El sistema retira calor del interior de la cámara y lo transfiere hacia el ambiente exterior.

Para realizar este proceso utiliza distintos componentes frigoríficos, eléctricos y de control.

PRINCIPALES SISTEMAS DE ESTA CÁMARA

Sistema	Función
Sistema frigorífico	Transporta el calor desde el interior hacia el exterior
Sistema eléctrico	Alimenta los diferentes componentes
Sistema de control	Controla temperatura, compresor, ventiladores y deshielo
Sistema de protección	Protege equipos e instalación frente a condiciones anormales

DATOS GENERALES

Característica	Dato
Refrigerante	R22
Motocompresor	AE192KS836
Condensador	UAE 102KSTE02IZ
Controlador	TC-900E Power
Sistema de expansión	Válvula de expansión
Sistema de deshielo	Resistencia eléctrica
Alimentación medida	230 V
Ventilación	Forzada

FUNCIONAMIENTO GENERAL

De manera simplificada, el refrigerante sigue este recorrido:

Compresor → Condensador → Línea de líquido → Válvula de expansión → Evaporador → Compresor

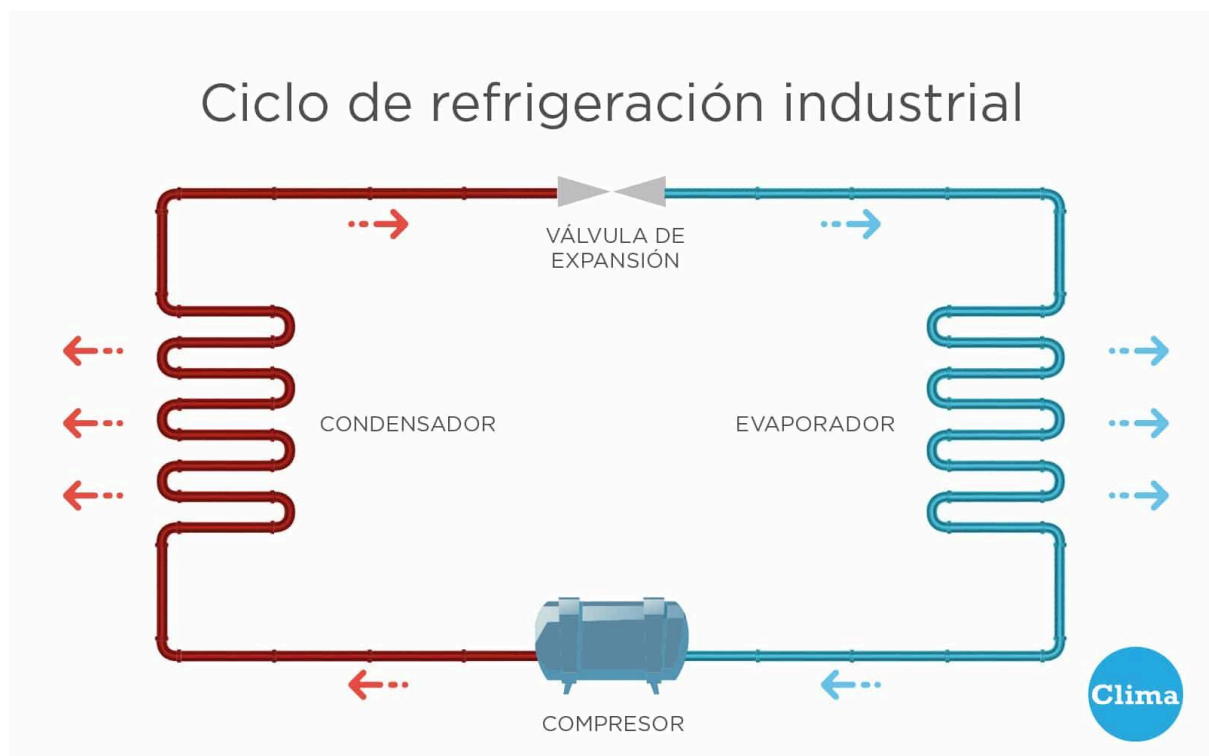
En el evaporador el refrigerante absorbe calor del interior de la cámara.

Luego vuelve hacia el compresor.

El compresor aumenta su presión y temperatura y lo envía hacia el condensador.

En el condensador el calor es liberado hacia el ambiente.

Finalmente, el refrigerante vuelve hacia el dispositivo de expansión y el ciclo se repite.



PARTES PRINCIPALES DEL SISTEMA FRIGORÍFICO

COMPONENTES PRINCIPALES

Componente	Función principal
Motocompresor	Comprime y hace circular el refrigerante
Condensador	Elimina calor hacia el ambiente
Motoventilador del condensador	Mejora el intercambio térmico
Recibidor	Almacena refrigerante líquido
Filtro deshidratador	Retiene humedad e impurezas
Visor	Permite observar el refrigerante
Válvula solenoide	Controla el paso del refrigerante
Válvula de expansión	Reduce presión y regula alimentación
Evaporador	Absorbe calor de la cámara
Motoventilador	Distribuye el aire frío
Resistencia eléctrica	Realiza el deshielo
Presostatos	Controlan y protegen por presión

MOTOCOMPRESOR

Modelo: AE192KS836

Refrigerante: R22

El compresor aspira el refrigerante proveniente del evaporador y lo comprime.

Durante este proceso aumentan su presión y temperatura.

Después el refrigerante es enviado hacia el condensador.

CONDENSADOR

Modelo: UAE 102KSTE02IZ

El condensador recibe el refrigerante caliente proveniente del compresor.

Su función es transferir calor hacia el ambiente.

El motoventilador facilita este intercambio.

EVAPORADOR

El evaporador está ubicado dentro de la cámara.

Su función es absorber calor del aire interior.

El ventilador hace circular el aire a través del evaporador y ayuda a distribuir el frío..

RECORRIDO DEL REFRIGERANTE

¿CÓMO CIRCULA EL REFRIGERANTE?

El refrigerante R22 circula por un circuito cerrado.

1. COMPRESOR

El refrigerante ingresa por la línea de succión.

El compresor aumenta su presión y temperatura.

2. CONDENSADOR

El refrigerante caliente libera calor hacia el ambiente.

Durante este proceso se produce la condensación.

3. RECIBIDOR DE LÍQUIDO

Permite almacenar refrigerante en estado líquido antes de continuar hacia la línea de líquido.

4. FILTRO DESHIDRATADOR

Ayuda a retener humedad e impurezas presentes en el circuito.

5. VISOR

Permite observar las condiciones del refrigerante en la línea de líquido.

6. VÁLVULA SOLENOIDE

Controla eléctricamente el paso del refrigerante.

7. VÁLVULA DE EXPANSIÓN

Produce una reducción de presión y regula la alimentación del evaporador.

8. EVAPORADOR

El refrigerante absorbe calor del aire de la cámara.

Después regresa hacia el compresor.

IDEA CLAVE

Cuando se busca una falla, seguir el recorrido del refrigerante ayuda a analizar lo que ocurre antes y después de cada componente.

SISTEMA ELÉCTRICO Y DE CONTROL

¿QUÉ FUNCIÓN CUMPLE?

La cámara también necesita un sistema eléctrico que alimente, controle y proteja sus componentes.

Grupo	Ejemplos
Protección	Térmicas, diferencial, protector térmico
Potencia	Compresor, ventiladores, resistencia
Maniobra	Contactores
Control	TC-900E Power, sensores y presostatos
Señalización	Pilotos e indicaciones

LLAVES TÉRMICAS

Protegen los circuitos frente a:

- Sobrecargas.
- Cortocircuitos.

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

Ayuda a proteger frente a corrientes de fuga hacia tierra.

Si actúa repetidamente, se debe investigar la causa.

PROTECTOR TÉRMICO

Protege el motor frente a determinadas condiciones de sobrecarga.

CONTACTORES

Permiten controlar cargas eléctricas mediante un circuito de mando.

PRESOSTATOS

Dispositivo	Función
Presostato de alta	Control/protección en alta presión
Presostato de baja	Control/protección en baja presión

CONTROLADOR

El TC-900E Power permite controlar:

- Temperatura.
- Compresor.
- Ventiladores.
- Deshielo.
- Alarmas.

SEÑALIZACIÓN

Los pilotos y las indicaciones del controlador permiten observar rápidamente el estado de funcionamiento.

REGLA IMPORTANTE

NUNCA PUENTEAR UNA PROTECCIÓN PARA HACER FUNCIONAR LA CÁMARA

Primero debe encontrarse la causa que provocó su actuación.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Las protecciones buscan evitar daños en los componentes y reducir riesgos para las personas.

Elemento	Función
Llave térmica	Sobrecargas y cortocircuitos
Interruptor diferencial	Fugas de corriente
Protector térmico	Protección del motor
Presostato de alta	Protección frente a alta presión
Presostato de baja	Control/protección de baja presión
Controlador	Alarmas y control

PRESOSTATO DE ALTA

Trabaja sobre el lado de alta presión.

Una presión elevada puede estar relacionada con:

- Problemas de ventilación.
- Condensador sucio.
- Fallas del ventilador.
- Problemas en el circuito.
- Condiciones anormales de carga.

PRESOSTATO DE BAJA

Trabaja sobre el sector de baja presión.

Una condición anormal debe diagnosticarse antes de modificar componentes.

SI UNA PROTECCIÓN ACTÚA

DETENER → OBSERVAR → MEDIR → IDENTIFICAR → CORREGIR → PROBAR

CONTROLADOR TC-900E POWER

¿QUÉ ES?

El TC-900E Power es uno de los principales dispositivos de control de la cámara.

FUNCIONES

Función	Utilidad
Temperatura	Control de la temperatura
Compresor	Control de refrigeración
Ventiladores	Gestión de ventilación
Deshielo	Control del deshielo
Setpoint	Temperatura deseada
Fast Freezing	Refrigeración rápida
Alarmas	Avisos de condiciones anormales
Registro	Temperaturas mínimas y máximas

SENSOR S1

El sensor S1 mide la temperatura ambiente de la cámara.

SENSOR S2

El sensor S2 se encuentra en el evaporador.

Permite conocer su temperatura y participa en el control del deshielo y del retorno de los ventiladores.

DESHIELO

Esta cámara utiliza:

DESHIELO ELÉCTRICO MEDIANTE RESISTENCIA

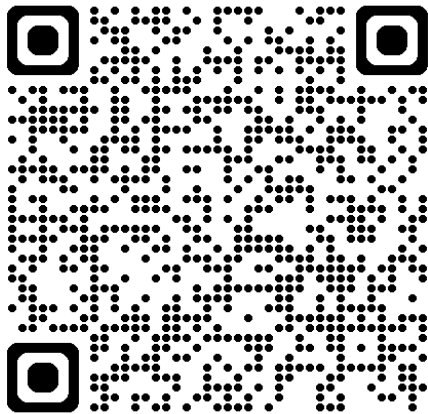
ANTES DE CAMBIAR UN PARÁMETRO

1. Registrar el valor actual.
2. Conocer su función.
3. Consultar el manual.
4. Consultar al docente.
5. Modificar solamente si existe una razón técnica.

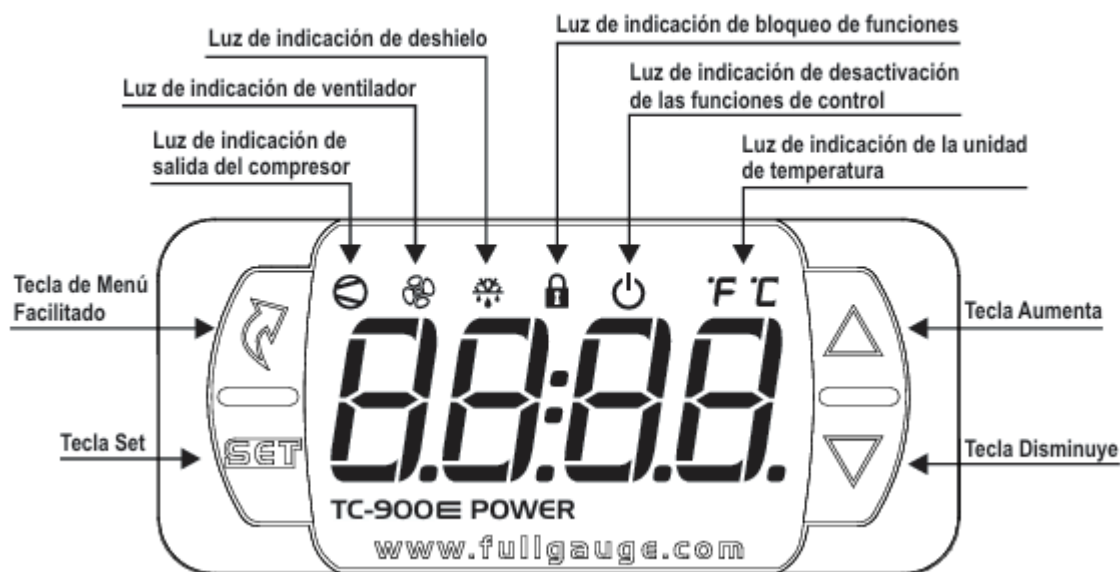
No modificar parámetros solamente para probar.

QR

QR — MANUAL TC-900E POWER



4. INDICACIONES Y TECLAS



USO CORRECTO DE LA CÁMARA

ANTES DE ENCENDER

Revisión	Comprobar
Interior	Ausencia de herramientas u objetos
Puerta	Correcto cierre
Cañería	Sin daños visibles
Tablero	Sin daños o cables sueltos
Controlador	Correctamente conectado
Ventiladores	Sin obstrucciones
Condensador	Buena circulación de aire
Evaporador	Sin hielo excesivo

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

Revisar durante el funcionamiento

Temperatura	Compresor
Ventiladores	Ruidos
Vibraciones	Hielo
Alarmas	Pilotos

PUERTA

Evitar mantenerla abierta innecesariamente.

Cuando queda abierta:

- Ingresa aire caliente.
- Ingresa humedad.
- Aumenta la carga térmica.
- Puede formarse más hielo.
- El equipo debe trabajar más.

AL FINALIZAR

Informar cualquier comportamiento extraño:

- Ruidos.
- Temperatura anormal.
- Protección activada.
- Hielo excesivo.

BUENAS PRÁCTICAS

CUIDAR LA CÁMARA TAMBIÉN FORMA PARTE DE LA PRÁCTICA

Mantener limpia la zona	Evitar golpes en tuberías
No apoyar herramientas sobre componentes	Mantener libre el condensador
No bloquear el evaporador	No forzar la puerta
Evitar aperturas innecesarias	Informar pérdidas de agua
Informar ruidos y vibraciones	Registrar modificaciones
Utilizar instrumentos adecuados	Mantener disponible la documentación

ANTES DE MODIFICAR ALGO

Pregunta	Objetivo
¿Qué problema estoy intentando solucionar?	Definir la falla
¿Qué medición demuestra que ese elemento es el problema?	Evitar intervenir por suposición

MÉTODO DE DIAGNÓSTICO

Paso	Acción
1. Observar	Ver qué está haciendo el equipo
2. Medir	Presiones, temperaturas, corriente, etc.
3. Comparar	Analizar los resultados
4. Formular una causa	Evitar cambiar componentes al azar
5. Comprobar	Verificar la hipótesis
6. Corregir	Realizar la intervención necesaria
7. Volver a medir	Confirmar el resultado

PRECAUCIONES Y REDUCCIÓN DE RIESGOS

RIESGOS ELÉCTRICOS

- Desconectar la alimentación cuando corresponda.
- Verificar ausencia de tensión.
- No manipular cables deteriorados.
- Utilizar herramientas adecuadas.
- Evitar agua cerca del tablero.
- No anular protecciones.

RIESGOS FRIGORÍFICOS

El sistema contiene R22 bajo presión.

Precauciones:

- No abrir el circuito sin herramientas y procedimiento adecuado.
- Utilizar instrumentos compatibles.
- No aflojar conexiones durante el funcionamiento.
- No realizar soldaduras con el circuito presurizado.

PARTES CALIENTES

La descarga del compresor puede alcanzar temperaturas elevadas

PARTES FRÍAS

Algunos componentes pueden producir:

- Condensación.
- Escarcha.
- Superficies muy frías.

PARTES EN MOVIMIENTO

No introducir manos, herramientas u objetos en los ventiladores durante el funcionamiento.

QUÉ NO HACER

- ✗ No puentear presostatos.
- ✗ No agregar refrigerante solamente porque no enfría.
- ✗ No modificar la válvula de expansión sin mediciones.
- ✗ No cambiar parámetros al azar.
- ✗ No ignorar protecciones que actúan repetidamente.
- ✗ No realizar soldaduras con el circuito presurizado.

POSIBLES FALLAS Y DIAGNÓSTICO INICIAL

Síntoma	Elementos a revisar
No enciende	Alimentación, térmicas, diferencial, controlador
Controlador apagado	Alimentación y conexiones
Compresor no arranca	Contactor, protección térmica, presostatos, control
Enfría poco	Refrigerante, expansión, evaporador, condensador
Alta elevada	Condensador, ventilador, circulación de aire, carga
Baja anormal	Expansión, carga, evaporador, restricciones
Mucho hielo	Deshielo, resistencia, S2, ventilador

Síntoma	Elementos a revisar
Ventilador detenido	Alimentación, motor, control
Temperatura incorrecta	S1, conexión, posición o configuración
Deshielo incorrecto	S2, resistencia, configuración
Protección actuando	Determinar la causa

EJEMPLO

Problema: la cámara no enfría correctamente.

Antes de agregar refrigerante comprobar:

1. ¿Funciona el compresor?
2. ¿Funcionan los ventiladores?
3. ¿Cuál es la presión de alta?
4. ¿Cuál es la presión de baja?
5. ¿Qué temperaturas se registran?
6. ¿Existe hielo excesivo?
7. ¿Funciona la solenoide?
8. ¿Existe alguna alarma?

DATOS ÚTILES DE ESTA CÁMARA

DATOS DEL EQUIPO

Dato	Valor
Refrigerante	R22
Motocompresor	AE192KS836
Condensador	UAE 102KSTE02IZ
Motoventilador	N10-20/734BR
Controlador	TC-900E Power
Expansión	Válvula de expansión
Deshielo	Resistencia eléctrica

MEDICIONES DEL PROYECTO

Parámetro	Valor
Presión de alta	320 psig

Parámetro	Valor
Presión de baja	25 psig
Alta absoluta	≈ 23,1 bar
Baja absoluta	≈ 2,74 bar
Tensión	230 V
Corriente	4,4 A
Relación de compresión	≈ 8,4 : 1

TEMPERATURAS — MEDICIÓN 1

Punto	Temperatura
Descarga	57,6 °C
Salida condensador	18,3 °C
Succión	11,8 °C
Entrada expansión	17,7 °C
Ambiente	16,3 °C

TEMPERATURAS — MEDICIÓN 2

Punto	Temperatura
Descarga	60,2 °C
Salida condensador	16,8 °C
Succión	10 °C
Entrada expansión	17,6 °C
Ambiente	16,9 °C

CÁLCULOS

Parámetro	Resultado
Sobrecalentamiento	15–16,8 °C
Subenfriamiento	39,2–40,7 °C
COP refrigeración	≈ 3,02
COP calefacción	≈ 4,02

IMPORTANTE

Estos datos corresponden a las pruebas realizadas durante el proyecto.

No deben interpretarse automáticamente como valores ideales de funcionamiento.

Sirven principalmente para comparar futuras mediciones y observar cambios en el comportamiento de la cámara.

MANTENIMIENTO BÁSICO

¿POR QUÉ REALIZAR MANTENIMIENTO?

Un mantenimiento periódico ayuda a mantener el funcionamiento de la cámara y permite detectar problemas antes de que se conviertan en fallas mayores.

REVISIONES BÁSICAS

Elemento	Qué observar
Condensador	Limpieza y circulación de aire
Evaporador	Suciedad y formación de hielo
Ventiladores	Ruido, giro y estado general
Tuberías	Daños, aceite o aislamiento deteriorado
Puerta	Correcto cierre
Controlador	Temperatura y alarmas
Sensores	Posición y estado

Elemento	Qué observar
Tablero eléctrico	Estado visual
Drenaje	Obstrucciones o acumulación de agua
Visor	Condiciones observadas

CONDENSADOR

Debe mantenerse limpio y con una buena circulación de aire.

La suciedad puede disminuir la capacidad de disipar calor.

EVAPORADOR

Revisar:

- Suciedad.
- Formación excesiva de hielo.
- Estado del ventilador.
- Estado del drenaje.

SENSORES

Verificar que permanezcan:

- Correctamente colocados.
- Sin daños visibles.
- Con cables en buen estado.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Observar si existen:

- Cables dañados.
- Terminales en mal estado.
- Componentes flojos.
- Señales de calentamiento.

Las intervenciones deben realizarse aplicando las medidas de seguridad correspondientes.

DOCUMENTACIÓN Y CÓDIGOS QR

INFORMACIÓN PARA PROFUNDIZAR

Esta guía contiene la información principal.

La documentación técnica completa se puede consultar utilizando los siguientes códigos QR.

QR 1 — PROYECTO COMPLETO

Contiene:

- Relevamiento inicial.
- Diagnóstico.
- Reparaciones.
- Modificaciones.
- Mediciones.
- Cálculos.
- Diagrama de Mollier.
- Carta psicrométrica.
- Resultados.

- Conclusiones.

QR 2 — MANUAL TC-900E POWER

[ESPACIO PARA QR]

Contiene:

- Parámetros.
- Sensores.
- Alarmas.
- Deshielo.
- Conexiones.
- Funciones del controlador.

QR — FICHAS TÉCNICAS

[ESPACIO PARA QR]

Información sobre:

- Motocompresor.
- Condensador.
- Evaporador

REGISTRO DE INTERVENCIONES

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Esta sección debe utilizarse para dejar registro de cualquier mantenimiento, reparación o modificación importante realizada en la cámara.

Fecha	Trabajo realizado	Responsable	Observaciones

Fecha	Trabajo realizado	Responsable	Observaciones

REGISTRO DE CONFIGURACIONES

Si se modifica el controlador o cualquier otro elemento regulable, registrar los valores.

Parámetro	Valor anterior	Valor nuevo	Motivo

OBSERVACIONES

REGISTRO DE MEDICIONES

MEDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Estas tablas permiten comparar el comportamiento de la cámara a lo largo del tiempo.

Fecha	Alta	Baja	Temp. cámara	Corriente	Observaciones

MEDICIONES DE TEMPERATURA

Fecha	Descarga	Salida condensador	Succión	Entrada expansión	Ambiente

OBSERVACIONES GENERALES

PARA LAS PRÓXIMAS GENERACIONES

Esta cámara fue reparada y modificada como parte de un proyecto de egreso.

El objetivo de esta guía es evitar que la información obtenida durante el trabajo se pierda y permitir que sea utilizada por quienes continúen aprendiendo con este equipo.

Cada reparación, medición o modificación futura puede aportar nueva información.

CUIDAR — MEDIR — REGISTRAR — APRENDER

Proyecto original realizado por:

Luciano Acosta
Mario Fernández
Facundo Magallanes
Nicolás Pereira

3.º Sistemas de Climatización 2026